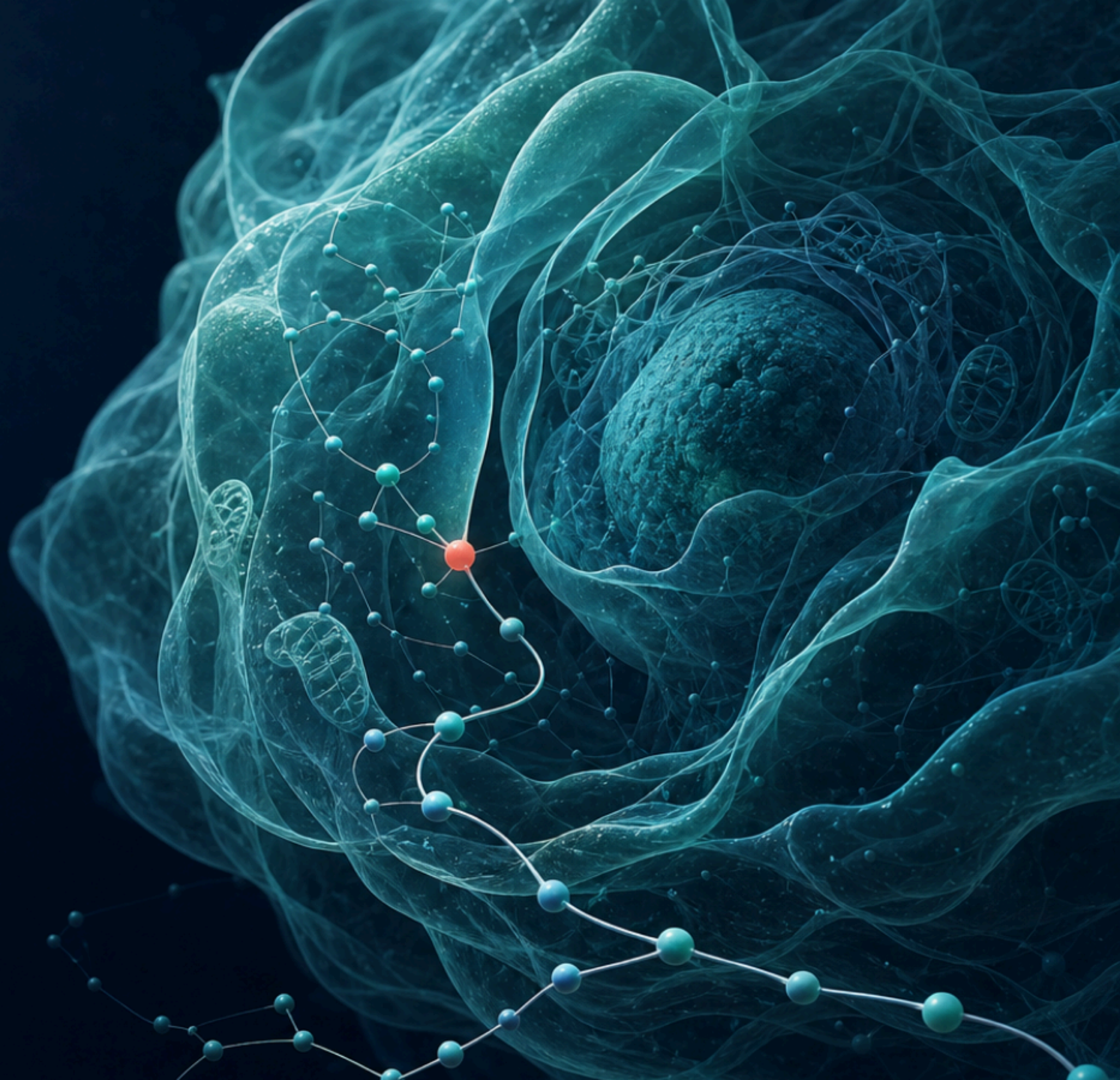
跨学科科研研讨会

AI 在药物发现中的应用

从候选分子到临床证据

技术进展与现实成效



开场 · 本册回答什么

从“更快筛选”到“更准预测”，我们追问什么？

四个问题，沿同一条证据链展开：先理解任务，再看验证，最后判断现实采用。

AI 改变了哪些环节？

01

理解任务



02

技术进展

最新进展意味着什么？

哪些成效已经验证？

03

验证证据

04

能力边界

哪些能力仍有边界？

计算

证据链

验证与采用

药物发现是一条逐级验证的长链

七个阶段共享同一坐标：**后一阶段通常更昂贵、更复杂**，AI 的价值取决于它减少的是哪一类不确定性。

01
靶点识别
找到可干预、可成药的生物靶点

02
候选分子发现
从化学空间中提出值得测试的候选

03
性质与活性优化
同时改善活性、ADMET 与可合成性

04 · 验证门槛
体外验证
用实验确认活性与初步性质

05 · 验证门槛
临床前
在动物模型中评估药效与安全性

06 · 验证门槛
临床试验
在患者中检验疗效与安全性

07
监管与使用
申报获批，进入真实使用与监测

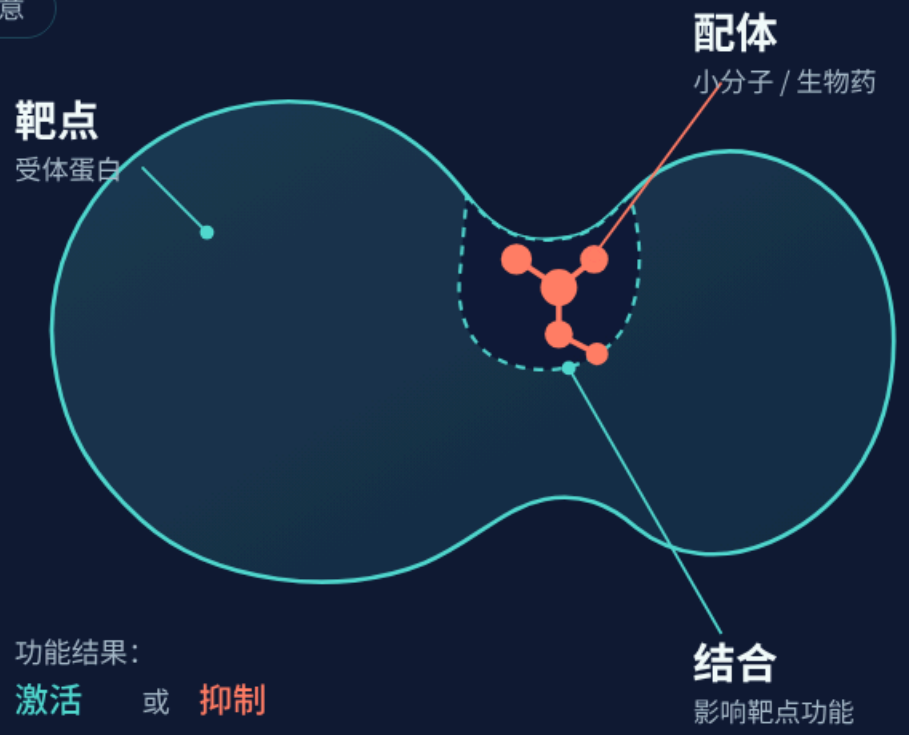


阶段之间有反复迭代，不是严格单向流水线；计算预测与湿实验、临床证据是不同层级的验证。

— 推进路径　--- 迭代回路

先认识三个生物学对象

概念示意



靶点 target

可干预的生物学分子，通常是蛋白质；药物作用的“入口”。

配体 ligand

与靶点作用的小分子或生物药，是候选的“工具”。

结合 binding

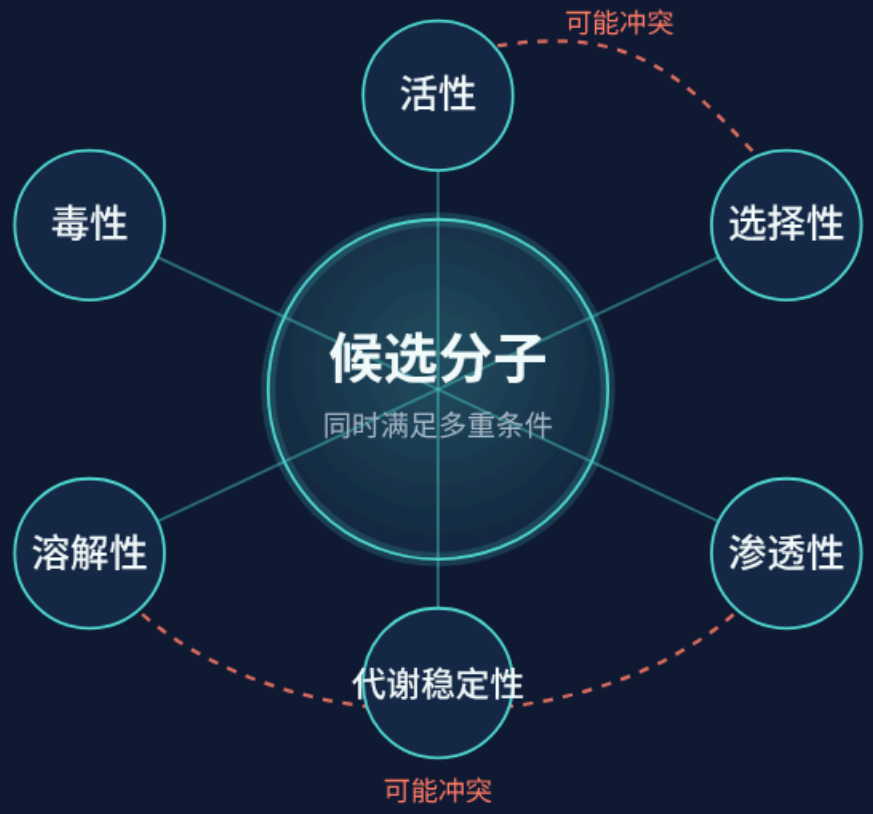
配体与靶点相互作用，影响其功能——可能激活，也可能抑制。

配体与靶点结合后，可能激活或抑制其功能——具体效果取决于靶点与配体的性质。

结合 ≠ 有效治疗 结合只是分子层面的第一步；是否值得干预、能否带来疗效，仍需生物学与临床证据。

候选分子必须同时满足多重条件

可成药性是多目标优化问题，而非单一活性预测



性质之间可能相互牵制：活性好，未必好吸收、无毒性。

计算预测给出候选排序，最终仍需体外与体内实验确认。

概念示意 · 非定量关系

技术进展改变了哪些环节

不是单一“AI 制药模型”，而是分布在不同任务中的预测、生成与优化方法。

分子生成与筛选

REINVENT 4

生成候选分子，评分与优化决定探索方向；工具走向成熟。

新颖性、活性、可合成性需分别检验；不等于已生成获批药物。

性质预测

ADMETlab 3.0

ADMET 预测把风险前移，平台覆盖多组预测任务。

预测降低风险，不保证人体安全。

靶点与结构

AlphaFold2 / 3

从序列预测蛋白结构，并扩展至复合物；输出需结合置信度解释。

结构预测不等于亲和力、药效或临床疗效预测。

蛋白与抗体设计

RFdiffusion / RFantibody

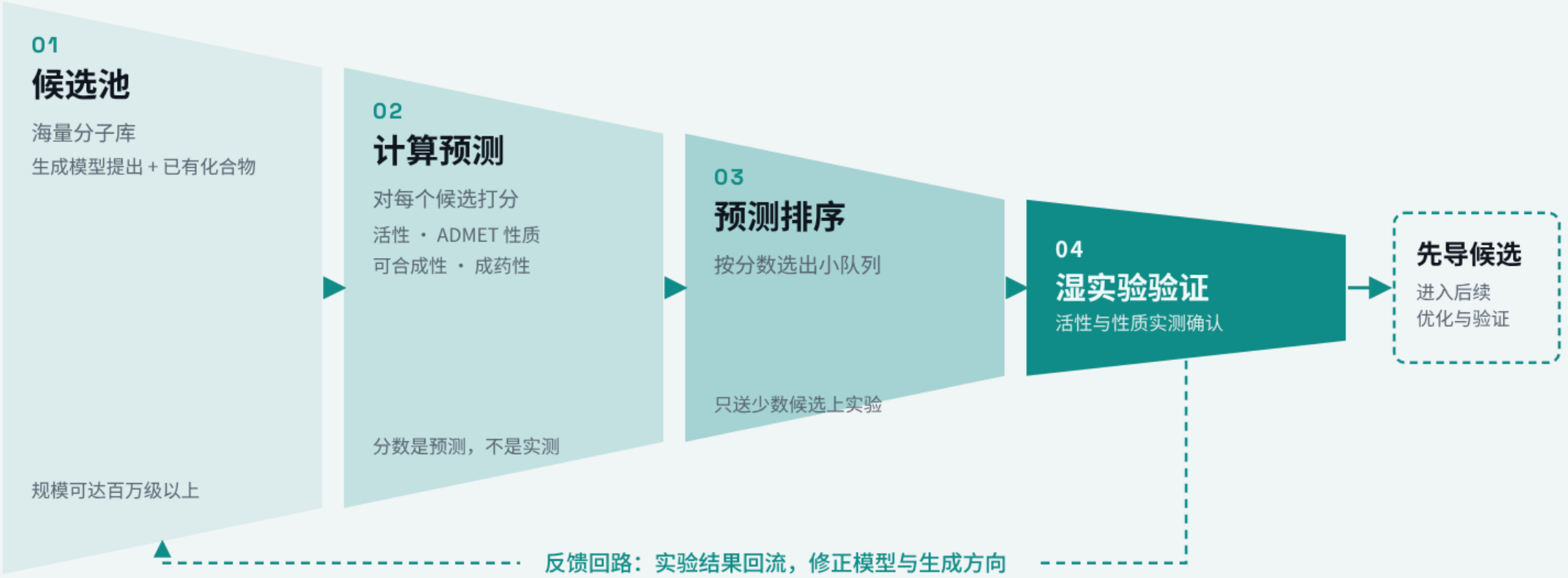
生成蛋白骨架并设计序列；MDM2 结合蛋白设计已有湿实验证据。

需经表达、结合与功能实验验证；不宣称任意疾病可自动设计可用抗体。

证据边界 模型分数、湿实验活性与患者获益是不同证据，不能相互替代。

从海量分子库中找出值得测试的候选

筛选的价值不是生成更多分子，而是**把有限的实验预算投向更有希望的候选**——预测排序在前，实验确认在后。



边界 模型分数不直接证明药效；计算命中仍需实验确认，虚拟筛选与高通量筛选互补。 示意流程，非具体项目数据

分子生成：学习“可探索的化学空间”

生成模型提出新候选，而不是从已有分子库中检索



生成分子仍需合成与实验确认；计算评估的预测不等于生物系统内的有效性。

示意：通用生成—验证闭环，不代表具体模型架构

虚拟筛选：把实验预算投向更有希望的候选

用打分模型对海量候选排序，只把有限的实验名额给排名靠前的分子——但预测排序不等于真实活性。

① 打分与排序

模型对候选库逐一打分，按预测分数排序（示意）

1	M-1042	0.92
2	M-0377	0.85
3	M-2210	0.78
4	M-1583	0.71

实验预算只够测到这里

6	M-3327	0.58
…	M-xxxx	…

→ 取排名前 N 个进入验证队列

② 验证队列

实验名额有限，只能覆盖排序头部

- M-1042
- M-0377
- M-2210
- M-1583

预算：N 个实验名额

→ 体外活性实验确认

③ 实验确认

真实活性由实验给出，不由分数给出

M-1042	有活性 ✓
M-0377	无活性 ×
M-2210	有活性 ✓
M-1583	无活性 ×

预测排序与真实活性可能不一致：高分候选也可能无效，排序靠后的有效分子可能从未被测到。

核心是优先级 虚拟筛选不保证命中，它决定先测谁；排序质量直接决定有限预算的利用效率。

分子性质预测 · ADMET

分子性质预测：先排除明显不可行的候选

ADMET 是五组不同的预测任务，把风险判断前移到实验之前；预测结果用于优先排序，不能替代实验确认。



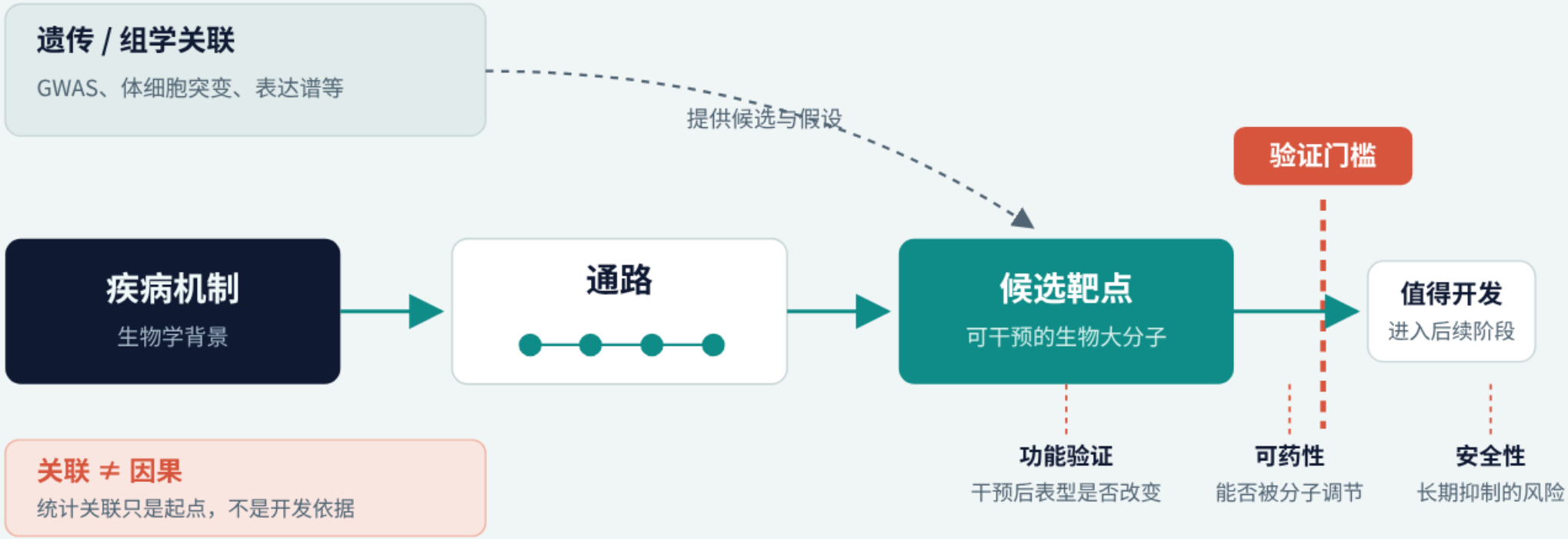
✓ **用于优先排序：**先淘汰高风险候选，把有限的实验预算投向更有希望的分子。

! **不能替代实验：**预测把风险前移，但不保证人体安全；体内环境远比单一预测复杂。

靶点发现

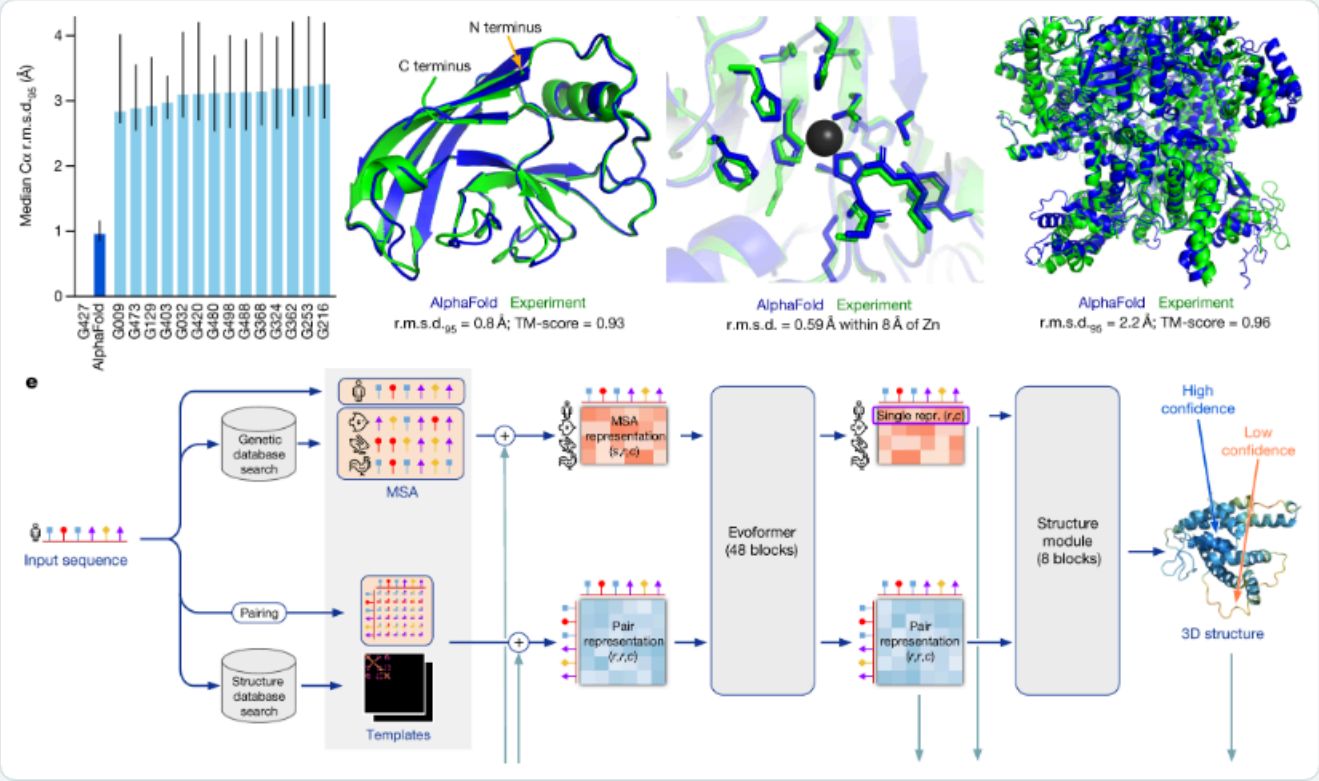
从生物学关联中寻找干预入口

AI 提供候选与假设；遗传、功能、可药性与安全性证据决定取舍。



判断原则 靶点是否值得开发，取决于功能与临床证据，而非关联强度或模型预测分数。

结构预测：先看清分子如何结合



AlphaFold2 原图：a 预测精度（中位 Cα r.m.s.d.）；b–d 预测（蓝）与实验（绿）结构叠加；e 模型流程。

Jumper et al., Nature 2021, 596:583–589, Fig. 1（CC BY 4.0）

能预测什么

AlphaFold2 从氨基酸序列预测蛋白三维结构，精度接近实验方法；**AlphaFold3** 扩展至蛋白、核酸、小分子等复合物。

对药物发现有什么用

帮助理解作用机制、突变效应与靶点结构，为「分子如何结合」提供结构起点。

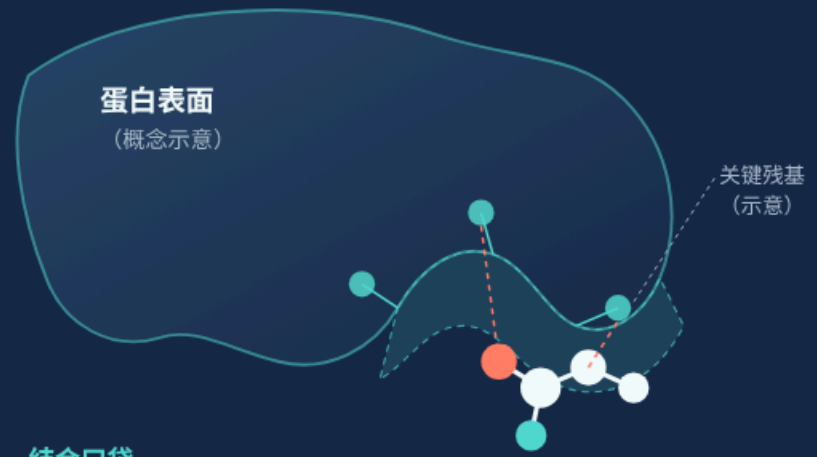
边界：结构 ≠ 结合 ≠ 药效

结构预测不直接等于预测蛋白—药物结合、亲和力或药效；结合、动力学与功能仍需实验证据。

结构预测改变了研究的起点，但药物设计还需要结合、动力学与功能证据。

从“预测结构”到“设计结合”

结构信息回答“为什么结合”，为分子设计提供可操作的依据



概念关系示意：非真实蛋白/分子结构，仅表达“口袋—分子”互补与相互作用的设计逻辑。

1. **解读结合口袋**
   从结构信息中定位口袋形状、关键残基与可能的相互作用位点。
2. **设计候选分子**
   围绕互补的形状与化学环境，生成或改造候选分子。
3. **计算优化**
   用结合评分、性质预测等计算手段迭代筛选与优化。
4. **实验验证**
   活性、选择性与体内效果必须回到实验确认，再反馈设计。

边界 结构是分子设计的**依据之一，不是充分条件**——结合得好，不等于有效、安全或可在体内起效。

技术进展的意义

同一模型，也要看任务与验证方式

模型分数回答的是特定任务上的表现，不能直接换算成药物成功率。

证据强度

01 基准预测

in silico

回答什么

在既定任务与数据划分下，模型预测有多准

不能证明

分子在真实生物系统中有效或安全

02 湿实验验证

in vitro

回答什么

体外实验中，候选分子是否表现出活性

不能证明

在人体中同样有效、安全、可行

03 临床验证

in vivo · clinical

回答什么

受试者中是否带来疗效与安全性

仍需确认

长期获益、监管批准与真实世界采用

读任何分数前先核对

- **数据划分** 训练 / 测试是否独立，有无泄漏
- **任务定义** 指标对应哪个具体任务，口径是否一致
- **外部验证** 是否在独立数据或独立实验上复核

算法进展
不等于药物已经问世

这些能力在真实研发中，验证到了哪一步？



模型指标
基准测试 · 预测精度

实验验证
体外 · 临床前

临床证据
随机对照试验

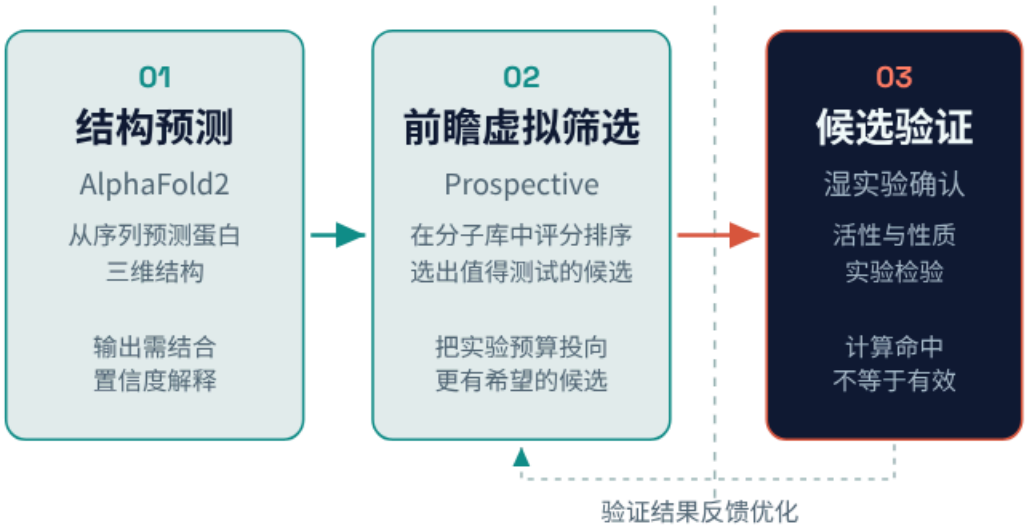
获批与使用
监管批准 · 真实世界

每一级都需要独立证据，模型性能不能替代后一级的验证。

案例一 · 结构指导的前瞻配体发现

AlphaFold2 结构指导前瞻配体发现

结构预测改变的是“获得结构的方式”；前瞻配体发现把结构用于候选筛选，计算命中仍需实验确认。



流程为确定性示意；阶段关系依据 Lyu et al. 2024 与虚拟筛选通识整理。

REAL CASE

AlphaFold2 结构用于前瞻虚拟筛选，帮助发现候选配体

结构预测成功不等于药物研发成功；本页不引用未经核验的命中数与亲和力数字。

Lyu et al. 2024, Science 384(6702):eadn6354
doi:10.1126/science.adn6354

真实结构素材位
文献结构图待接入

边界 结构预测 ≠ 亲和力、药效或临床疗效预测；**计算命中仍需实验确认**。

Rentosertib 进入随机对照试验

AI 参与靶点发现与分子设计，候选分子走到早期临床——但“进入临床”不等于“疗效确证”。

01

AI 参与环节：靶点发现 + 分子设计

Insilico Medicine 等团队用 AI 参与 **TNIK 靶点发现**与**候选分子设计**，得到 rentosertib（原 ISM001-055），拟治疗特发性肺纤维化（IPF）。

计算产出：候选靶点与分子，仍需逐级实验验证

02

试验设计：IIa 期随机对照试验

多中心、双盲、随机、安慰剂对照；**71 例**随机（安慰剂 17，30mg QD 18，30mg BID 18，60mg QD 18），随访 **12 周**，主要终点为肺功能（FVC）。

2025-06-03 发表于 Nature Medicine

03

验证层级：早期信号，非疗效确证

60mg QD 组 12 周 FVC 平均 +98.4 mL（95%CI 10.9–185.9），提示早期改善信号；但样本小、随访短、人群单一，长期疗效与跨人群推广仍待更大规模试验。

进入临床 ≠ 疗效确证 ≠ 获批



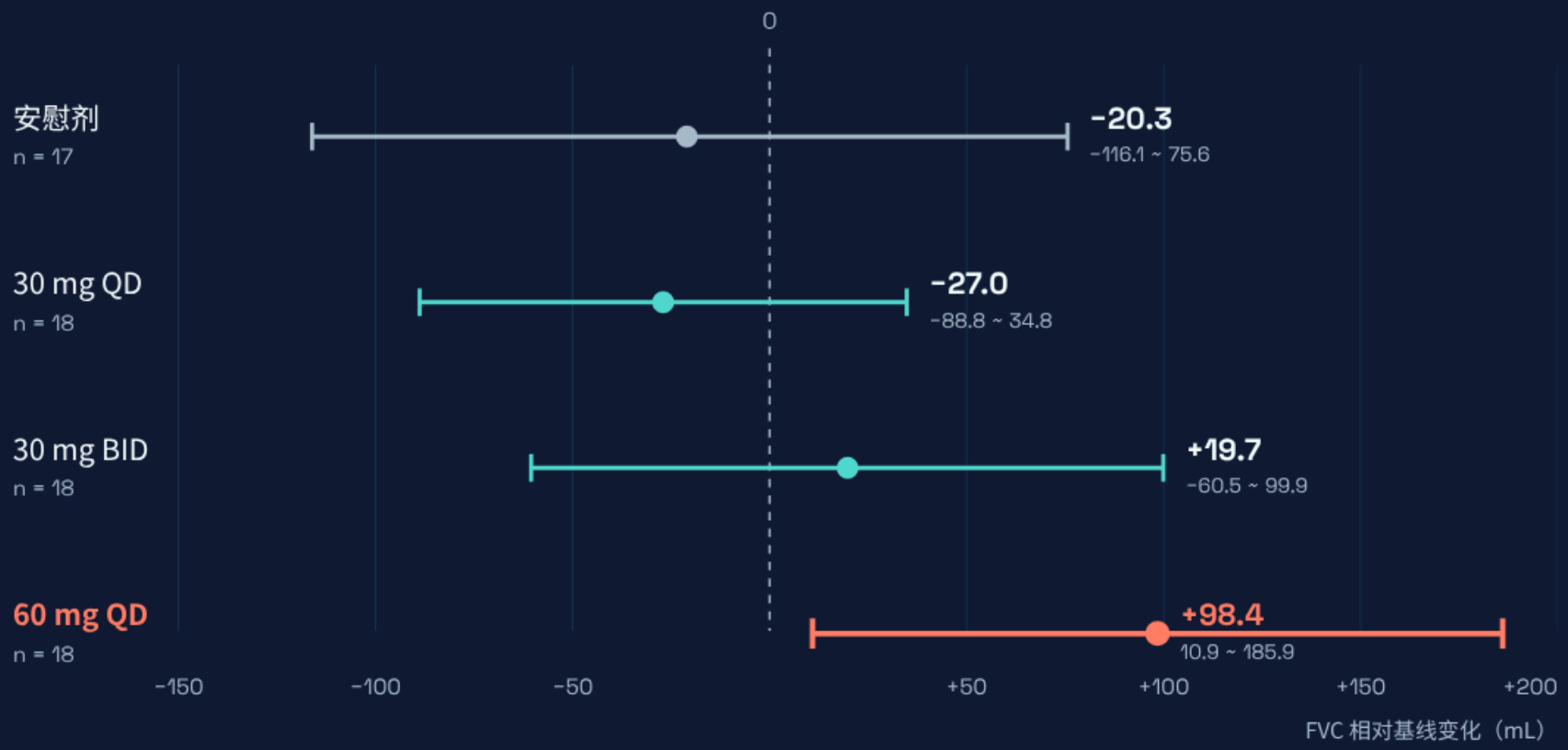
Insilico Medicine 公开披露（PR Newswire，2026-07-07）：rentosertib 为 AI 赋能的 TNK 抑制剂，IIa 期结果发表于 Nature Medicine

Xu et al. 2025, Nature Medicine 31:2602–2610
nature.com/articles/s41591-025-03743-2

边界：这是 AI 参与靶点与分子设计的早期临床案例，不是 AI 独立研发或已获批的证明。

12 周肺功能出现早期改善信号，但证据仍很薄

FVC 相对基线平均变化（mL）· 12 周 · 点估计与 95% 置信区间 · 四组共同坐标



+98.4 mL

60 mg QD 组 12 周平均改善，是唯一置信区间不跨 0 的组；与安慰剂（−20.3 mL）方向相反。

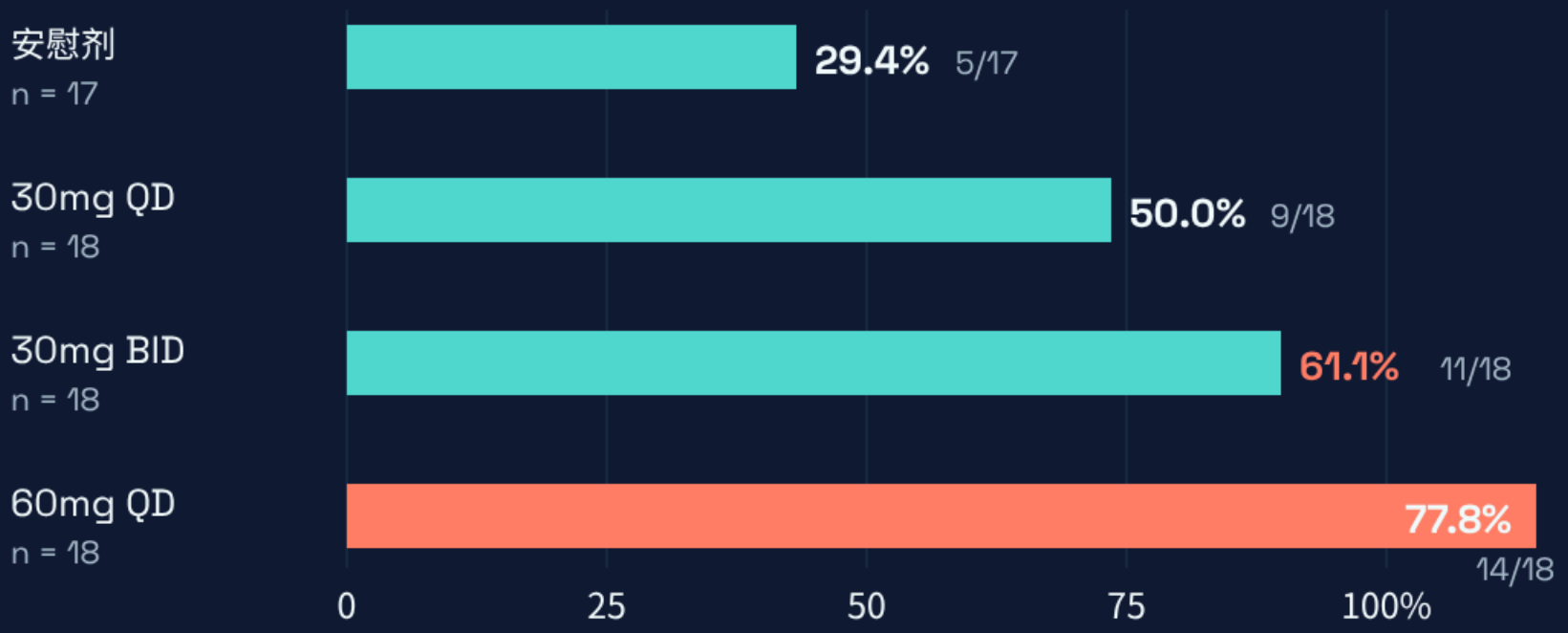
解读限制

各组仅 17–18 例，置信区间宽；随访仅 12 周；参与者均为中国居民、种族相似。这是早期信号，不是长期疗效或获批证明。

据 Xu et al. 2025, Nature Medicine 31:2602–2610, Fig. 2 重绘；IIa 期、多中心、双盲、随机、安慰剂对照（n = 71）。

早期信号需要与安全性一起解读

治疗相关不良事件发生率 · 按剂量组



珊瑚色提示剂量相关趋势；图中未区分事件严重程度。
“治疗相关”不等于“严重不良事件”。

还需回答什么

22.5% 提前停药

16 / 71 例

小样本、短随访
参与者均为中国居民
种族同质性限制外推

早期安全性信号，
不足以支持长期获益或
跨人群推广结论。

案例五 · 临床前许可节点

REC-1245 获得 IND 许可

Recursion 于 2024-10-02 披露：FDA 许可其进入临床试验阶段

IND 许可

FDA · 2024-10-02
允许开展临床试验

拟开展临床试验

生物标志物富集的
实体瘤与淋巴瘤

仍需验证

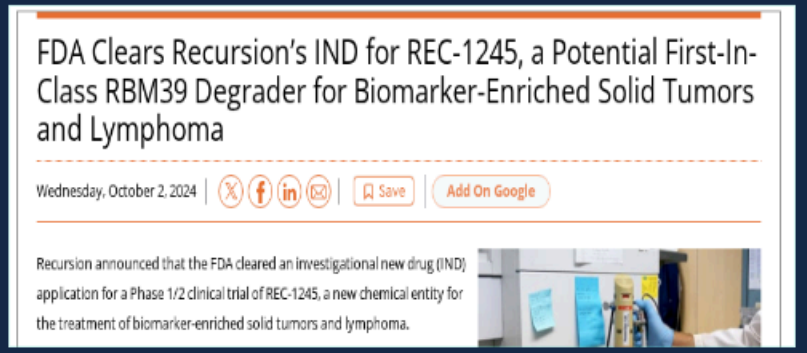
安全性与疗效
尚待临床证据

已披露的监管节点

许可 ≠ 批准：IND 只放行试验，不评价疗效

IND 许可不等于疗效获批或上市。它允许开展临床试验，候选分子的安全性、疗效与 AI 平台的具体贡献，仍需后续证据验证。

公开披露 · 报道情境


FDA Clears Recursion's IND for REC-1245, a Potential First-In-Class RBM39 Degrader for Biomarker-Enriched Solid Tumors and Lymphoma

Wednesday, October 2, 2024 | Save | Add On Google

Recursion announced that the FDA cleared an investigational new drug (IND) application for a Phase 1/2 clinical trial of REC-1245, a new chemical entity for the treatment of biomarker-enriched solid tumors and lymphoma.

来源：American Pharmaceutical Review（2024-10-02）对 FDA IND 许可公告的报道
americanpharmaceuticalreview.com · FDA Clears Recursion's IND for REC-1245

图内 CEO 引语中的效率数字（如“under 18 months”）为公司宣称，非已验证成效。

案例六 · 证据缺口

获批与真实使用仍需独立证据

从早期信号到临床采用，每一级都需要自己的证据；IIa 期信号与 IND 许可都不是上市。



获批 独立证据

监管节点由监管机构认定；早期信号与 IND 许可都不能写成上市。

真实使用 独立证据

上市后适用人群、安全性与长期证据仍需独立验证，不随获批自动成立。

AI 贡献 独立证据

AI 参与设计不等于疗效来源；Isomorphic Labs 时间线调整只说明计划变化，不是临床结果。

把案例放回同一条证据链

横轴是研发阶段，纵轴是验证层级——先看 AI 解决了哪个环节的不确定性，再看证据到了哪一级。



判断原则 三个案例验证的问题不同——**发现配体、进入人体、人体有效**——不能直接排名“谁更成功”；IND 许可不等于疗效获批。

哪些能力已经进入日常工作

采用不是“用没用 AI”，而是 AI 是否进入**可重复、可验证的工作流**。并非所有 AI 制药能力都已成熟。

01
工具使用
研究者把 AI 当作日常分析工具

02
项目试点
在特定项目中验证可行性

03
产业合作
药企与 AI 公司开展多靶点合作

04
常规采用
进入可重复的研发工作流

05
临床常规价值
疗效与安全性获独立证据确认

← 局部、可逆的尝试

制度化的价值 →

合作与引用数量证明**产业投入**，不证明临床或财务回报；每一级跃迁都需要独立证据。

现实采用 · 机构与产业

从实验室工具到研发基础设施

采用有层级：工具被使用，不等于成为常规工作流，更不等于临床价值。

L1	**工具使用**	**结构预测、虚拟筛选**进入日常计算工作流，作为可重复调用的工具。
L2	**项目试点**	在**单个项目**中验证方法，如 AlphaFold2 结构指导配体发现。
L3	**产业合作**	Isomorphic Labs × Novartis / Lilly / J&J，多靶点研究合作（见右）。
L4	**常规采用**	FDA 报告 2021 年药物与生物制品申报中**引用 AI/ML 超 100 件**——是引用数量，不是获批数量。
L5	**临床常规价值**	仍需**临床证据确证**：进入试验是早期信号，不是疗效结论。

代表实践 · L3 产业合作

Isomorphic Labs 的制药合作

与 Novartis、Eli Lilly、J&J 开展多靶点研究合作

- **2024-01** 宣布与 Novartis 的合作
- **2025-02** 与 Novartis 的合作扩展

合作证明产业投入，
不等于临床或财务回报。

来源：Isomorphic Labs 官方合作披露；FDA《Using AI & ML in the Development of Drug & Biological Products》(2023-05 发布，2025-02 修订)，Section II.F

实际成效：效率提升需要看验证口径

两个常被引用的数字，各自能证明什么、不能证明什么

单项目阶段时间线

Rentosertib：从靶点发现到完成 0/1 期测试



<30 个月 团队报告的阶段用时

不是行业平均，不是获批总周期——只覆盖从靶点到 0/1 期的这一段，且为单一项目。

监管申报口径

FDA：2021 年药物与生物制品申报

>100 件申报引用 AI/ML

FDA 讨论文件统计的申报数量，反映 AI/ML 进入申报材料的广度。

~~AI 获批药物数量~~

实际口径：申报中引用 AI/ML 的数量

效率数字“可比较”的三个条件

同任务
比较的是同一类工作，而非笼统的“研发”

同基线
明确相对什么传统流程、由谁验证

同成本口径
人力、实验与时间成本可对齐核算

成本与速度改善，不等于疗效保证

AI 的收益集中在早期环节；生物学与临床验证责任不会因此减少，仍需逐阶段评估。

— 收益侧

效率与成本改善

AI 主要改变早期研发的工作方式

- **更快产出候选**：扩大可探索范围，命中仍需实验确认
- **更早暴露风险**：ADMET 预测前移风险，减少无效投入
- **更省早期成本**：阶段时间线可缩短，需同条件对照比较

≠

收益不自动
传递为成功率

— 验证责任侧

生物学与临床验证

每一级证据仍需独立取得

- **结合不等于有效**：活性、药效与获益是不同层级证据
- **预测不等于安全**：ADMET 预测不能替代人体安全验证
- **早期信号不等于获批**：随机对照与随访仍是最终检验

早期环节 AI 收益集中处

靶点与筛选 → 先导优化 → 候选选择

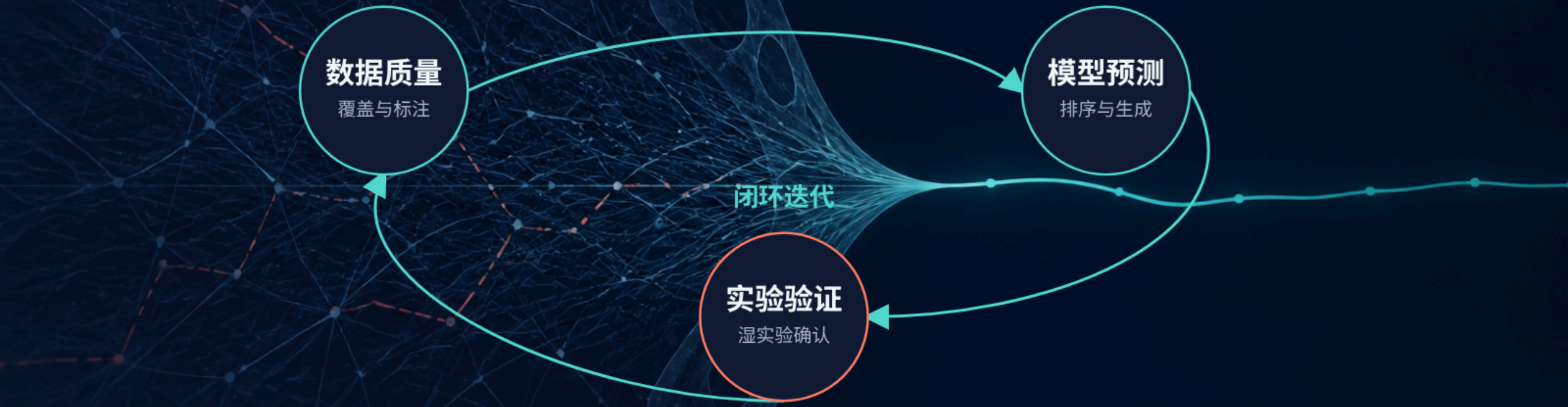
后期环节 成功率不由早期效率决定

临床前 → 临床 → 获批与真实使用

减少早期失败，**不等于保证后期成功**——整体成功率仍需逐阶段、同口径评估。

数据与生物学仍是主要瓶颈

模型只是研发系统的一部分：数据与验证能力，共同决定 AI 的实际价值。



负样本稀缺

公开数据多为阳性结果，阴性与失败实验记录不足，模型难以学习“什么不行”。

数据偏差

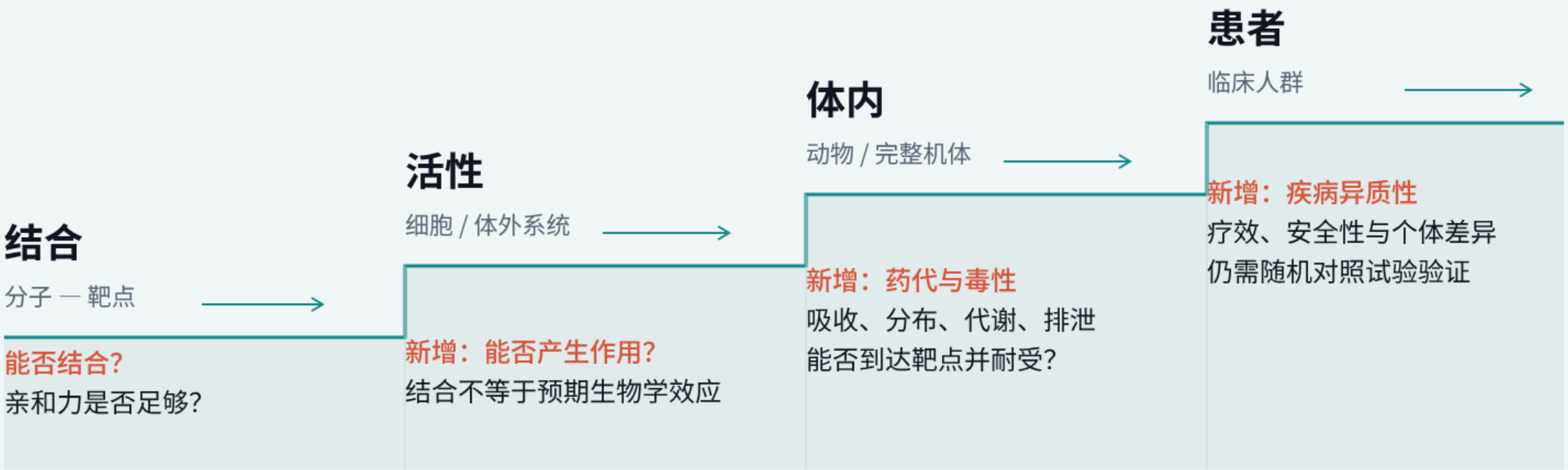
化学空间覆盖不均、来源分布偏移，模型在训练分布之外的泛化能力有限。

生物复杂性

体外活性不等于体内有效：通路、代谢与个体差异使预测难以直接迁移到患者。

挑战一：预测准确不等于生物系统有效

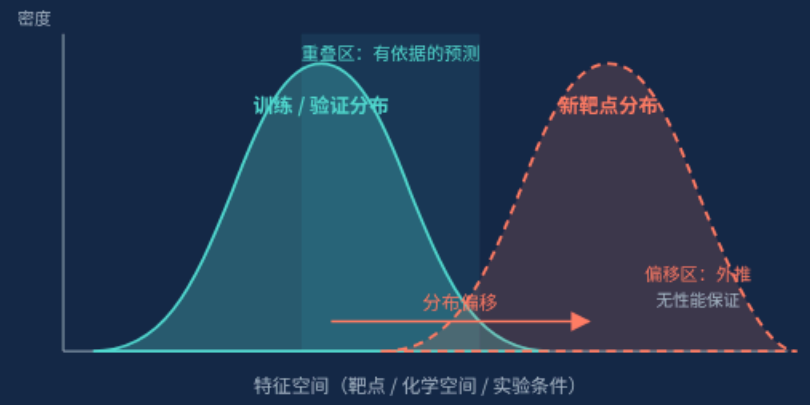
验证层级越高，需要解释的变量越多；每一层都不能由上一层的预测替代。



预测需要与实验持续校准 生物系统不是单一输入—输出函数。

基准高分，不等于新靶点上有效

模型只在它见过的分布内可靠；换靶点、换化学空间、换实验条件，都可能落入分布偏移区。



确定性示意，非实测数据；曲线形状仅用于说明分布关系。

基准上的高分，只说明模型在被验证过的分布内可靠；
新靶点、新化学空间上的表现，需要新的外部验证来回答。

计算预测仍需湿实验与临床证据逐级确认，模型分数不能替代。

偏差从哪里来

训练数据偏向已有靶点与常见骨架，化学空间覆盖有限；标签噪声（实验误差、批次差异）让模型学到不可靠的信号。

验证设计决定结论强度

随机划分 + 同源验证：容易高估，因为验证集与训练集高度相似。

外部验证：按靶点、化学空间或实验条件留出未见过的数据，才接近真实使用场景。

评价时先问：验证集与部署场景差多远？

挑战三：可解释性、安全与监管

监管关注的是**产品证据**，而不是模型名称。



可解释性 ≠ 可视化　它要帮助判断模型为何作出预测、何时不可信，以及谁对结果负责。

结论 · 判断框架

把 AI 用作“可验证的加速器”

AI 已改变结构理解、候选生成、性质预测与实验筛选的工作方式；判断它是否值得使用，回到三个问题。

01

解决哪个环节的不确定性？

能力

先定位任务：是结构理解、候选生成、性质预测还是筛选排序。**能力必须落到具体环节**，泛化的“AI 加速研发”不构成判断依据。

02

证据验证到哪一级？

证据

模型分数、湿实验活性与患者获益是**不同层级的证据**，不能相互替代；结构预测成功不等于药物研发成功。

03

在什么条件下使用？

边界

效率与成功率的主张需要**同条件对照与更长随访**；适用人群、任务与成本口径不同，结论不可直接迁移。

收束　AI 的价值来自减少可验证的不确定性，而不是替代药物研发的科学责任。

从下一次实验设计开始

能力、验证与适用边界，决定 AI 是否真正提高信息收益。

讨论

如果只能改进一个预测任务，
如何设计实验验证其实际价值?